REQUÊTEZ UNE BASE DE DONNÉES AVEC SQL

PROJET 3

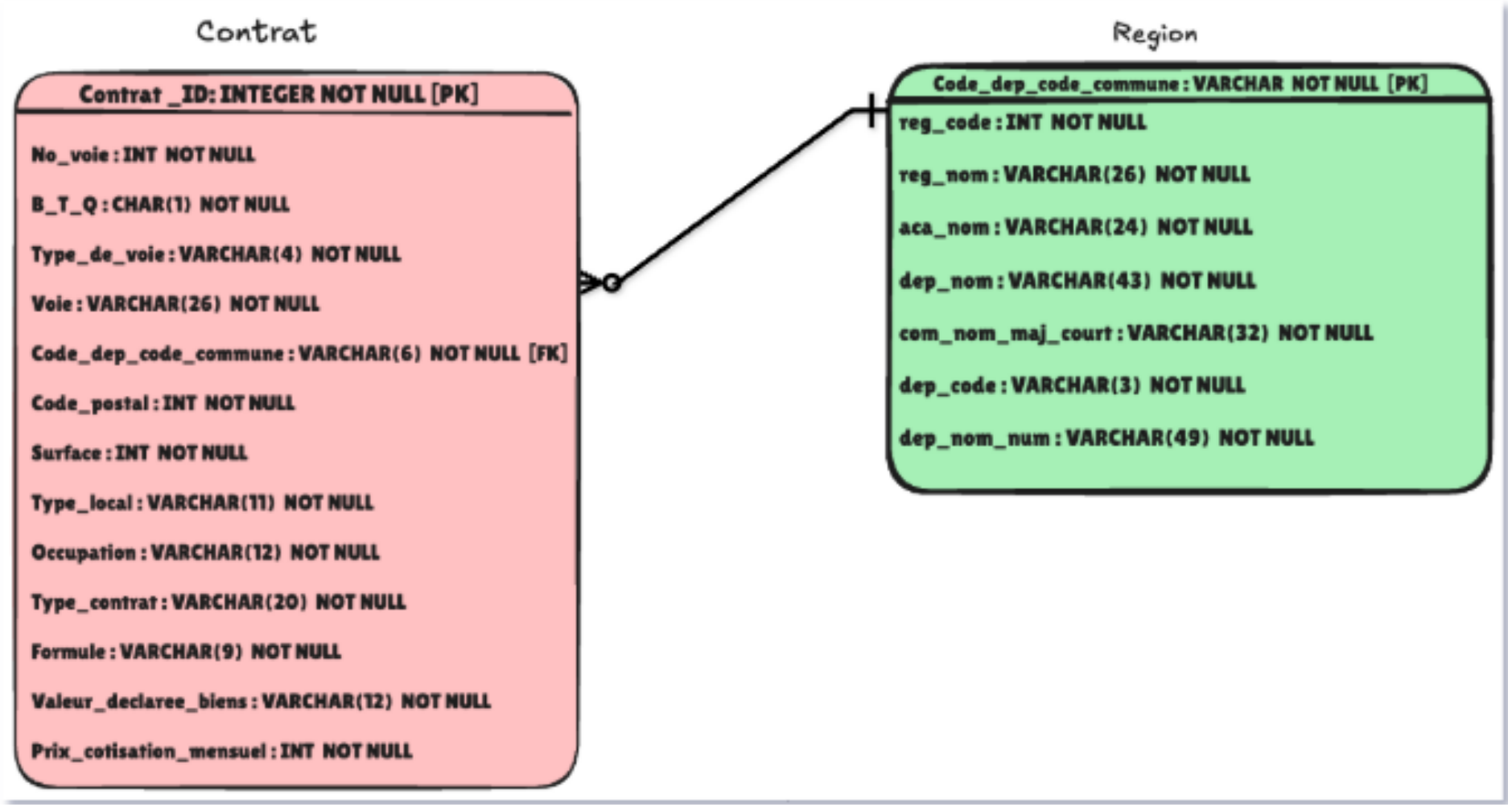
STRUCTURE

1. Le dictionnaire des données explorées
2. Le Schéma relationnel
3. La base de données
4. L'ensemble des requêtes SQL

1) Le dictionnaire des données explorées

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	26		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT			Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface en m² du logement assuré
	Type_local	VARCHAR	11		Type de local assuré : Appartement ou Maison
	Occupation	VARCHAR	12		Statut d'occupation du logement : Locataire ou Propriétaire
	Type_contrat	VARCHAR	20		Type de contrat : Résidence principale, Résidence secondaire ou Mise en location
	Formule	VARCHAR	9		Formule de couverture du contrat : Integral ou Classique
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	12		Tranche de valeur déclarée des biens assurés
	Prix_cotisation_mensuel	INT			Prix de la cotisation mensuelle en euros
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région
	reg_nom	VARCHAR	26		Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	24		Nom de l'académie
	dep_nom	VARCHAR	43		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	32		Nom de la commune en majuscules (forme courte)
	dep_code	VARCHAR	3		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR	49		Nom du département avec son numéro entre parenthèses

2) Le Schéma relationnel



3) La base de données

Création de la DB sur le SGBDR

- Db_Immobilier (SQLite 3)
  - Tableaux (2)
    - contrat
      - Colonnes (14)
        - contrat_id
        - No_voie
        - B_T_Q
        - Type_de_voie
        - Voie
        - Code_dep_code_commune
        - Code_postal
        - Surface
        - Type_local
        - Occupation
        - Type_contrat
        - Formule
        - Valeur _declaree_biens
        - Prix_cotisation_mensuel
      - Index
      - Déclencheurs
    - region
      - Colonnes (8)
        - Code_dep_code_commune
        - reg_code
        - reg_nom
        - aca_nom
        - dep_nom
        - com_nom_maj_court
        - dep_code
        - dep_nom_num
      - Index
      - Déclencheurs
  - Vues

Tableau region

```
CREATE TABLE region (
Code_dep_code_commune VARCHAR(6)  NOT NULL,
reg_code  INT  NOT NULL,
reg_nom  VARCHAR(26)  NOT NULL,
aca_nom  VARCHAR(24)  NOT NULL,
dep_nom  VARCHAR(43)  NOT NULL,
com_nom_maj_court  VARCHAR(32)  NOT NULL,
dep_code  VARCHAR(3)  NOT NULL,
dep_nom_num  VARCHAR(49)  NOT NULL
PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
)
```

Tableau contrat

```
CREATE TABLE contrat (
contrat_id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
No_voie INTEGER NOT NULL,
B_T_Q VARCHAR(1) NOT NULL,
Type_de_voie VARCHAR(4) NOT NULL,
Voie VARCHAR(26) NOT NULL,
Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL ,
Code_postal INTEGER NOT NULL,
Surface INTEGER NOT NULL,
Type_local VARCHAR(11) NOT NULL,
Occupation VARCHAR(12) NOT NULL,
Type_contrat VARCHAR(20) NOT NULL,
Formule VARCHAR (9) NOT NULL,
Valeur_declaree_biens VARCHAR(12) NOT NULL,
Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune) REFERENCES region(Code_dep_code_commune)
)
```

Nombre de lignes chargées

- Contrat (30326)

```
1 SELECT * FROM contrat;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 30326

	contrat_	No_voie	B_T_Q	Type_de	Voie	Code_de	Code_pc	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree	Prix_coti
1	100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	25
2	100602	347		RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	30
3	100603	58		AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	57
4	100604	140		RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	43
5	100605	39		RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	33
6	100606	8		RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	19
7	100607	2		RUE	DU RECULET	1354	1630	59	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
8	100608	1403		RUE	JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000	34
9	100609	226		ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	32
10	100610	276		RTE	DE POUGNY	1288	1630	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	22
11	100611	79		CRS	DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	11

- Region (38916)

```
1 SELECT * FROM region;
```

Table

Nombre de lignes chargées : 38916

	Code_de	reg_cod	reg_nom	aca_nom	dep_non	com_nom_maj_court	dep_cod	dep_nom_
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1	Ain (01)
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES	1	Ain (01)
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON	1	Ain (01)
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY	1	Ain (01)
8	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBUTRIX	1	Ain (01)
9	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON	1	Ain (01)
10	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANGLEFORT	1	Ain (01)
11	1011	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	APREMONT	1	Ain (01)

L'ensemble des requêtes SQL

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour le code postal 92100.

```sql
SELECT contrat_id,
       surface
  FROM contrat
 WHERE code_postal = '92100';
```

Nombre de lignes chargées : 98

	contrat_id	Surface
1	123026	61
2	123027	31
3	123028	17
4	123030	78
5	123032	109
6	123033	87
7	123034	80
8	123035	70
9	123036	51
10	123037	24
11	123040	150
12	123041	16
13	123042	66
14	123043	39
15	123044	100
16	123046	24
17	123047	28
18	123049	20

Requête 2 : Lister le nom des régions de France.

```sql
SELECT DISTINCT reg_nom AS [Nom des regions]
  FROM region;
```

Nombre de lignes chargées : 19

	Nom des regions
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Hauts-de-France
3	Provence-Alpes-Côte d'Azur
4	Grand Est
5	Occitanie
6	Normandie
7	Nouvelle-Aquitaine
8	Centre-Val de Loire
9	Bourgogne-Franche-Comté
10	Bretagne
11	Pays de la Loire
12	Ile-de-France
13	Guadeloupe
14	Martinique
15	Guyane
16	La Réunion
17	Collectivités d'outre-mer
18	Mayotte
19	Corse

Requête 3 : Combien existe-il de contrats sur les résidences principales ?

```sql
SELECT COUNT( * ) AS contrat_res_principal
  FROM contrat
 WHERE type_contrat = 'Residence principale';
```

	contrat_res_principal
1	25612

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```sql
SELECT contrat_id, surface
FROM contrat
ORDER BY surface DESC
LIMIT 5
```

Nombre de lignes chargées : 5

	contrat_id	Surface
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```sql
SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel), 2) AS prix_moyen_cotisation
  FROM contrat;
```

	prix_moyen_cotisation
1	19.33

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```sql
SELECT Valeur_declaree_biens,
       COUNT(*) AS nombre_contrats
FROM contrat
GROUP BY Valeur_declaree_biens
ORDER BY Valeur_declaree_biens;
```

	Valeur_declaree_biens	nombre_contrats
1	0-25000	22712
2	100000+	104
3	25000-50000	6814
4	50000-100000	696

Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```sql
SELECT COUNT(*) AS nb_integral_pays_loire
FROM contrat c
JOIN region r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Formule = 'Integral'
AND r.reg_nom = 'Pays de la Loire';
```

	nb_integral_pays_loire
1	589

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```sql
SELECT c.contrat_id,
       c.type_contrat,
       c.formule
  FROM contrat c
       JOIN
       region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
 WHERE c.type_local = 'Maison' AND
       r.dep_code = '71';
```

	contrat_id	Type_contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```sql
SELECT ROUND(AVG(c.surface), 2) AS surface_moyenne_paris
FROM contrat c
JOIN region r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.com_nom_maj_court LIKE '%PARIS%';
```

	surface_moyenne_paris
1	51.75

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT r.dep_nom,
       ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel), 2) AS prix_moyen_cotisation
  FROM contrat c
       JOIN
       region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
 GROUP BY r.dep_nom
 ORDER BY prix_moyen_cotisation DESC
 LIMIT 10;
```

	dep_nom	prix_moyen_cotisation
1	Paris	36.4
2	Hauts-de-Seine	26.27
3	Val-de-Marne	19.82
4	Yvelines	18.89
5	Rhône	18.49
6	Ain	18.24
7	Alpes-Maritimes	18.14
8	Charente-Maritime	17.32
9	Haute-Savoie	17.15
10	Corse-du-Sud	17.07

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
SELECT r.com_nom_maj_court AS nom_commune,
       COUNT(*) AS nombre_contrats
FROM contrat c
JOIN region r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY nom_commune
HAVING COUNT(*) >= 150
ORDER BY nombre_contrats DESC;
```

	nom_commune	nombre_contrats
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	PARIS 20	302
8	BORDEAUX	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT r.reg_nom AS nom_region,
       Count( * ) AS nombre_contrat
  FROM region r
       JOIN
       contrat c ON r.Code_dep_code_commune = c.Code_dep_code_commune
 GROUP BY nom_region
 ORDER BY nombre_contrat;
```

	nom_region	nombre_contrat
1	Ile-de-France	14177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3042
4	Nouvelle-Aquitaine	2038
5	Occitanie	1609
6	Pays de la Loire	1196
7	Hauts-de-France	1189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824
10	Grand Est	769
11	Centre-Val de Loire	598